

兴华中学
2024 年第二学期期末考
高二级 化学科

姓名: _____ ()

日期: 2024 年 11 月 07 日

班级: _____

时间: 10:30am-12:30 pm

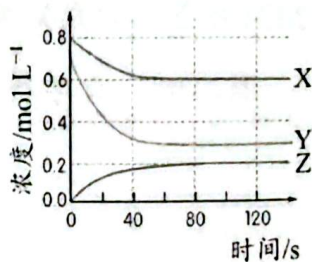
考生须知:

1. 本试卷共 4 张 8 页。
2. 本试卷共分成三个部分:
甲组、选择题(25 题 $\times 2\% = 50\%$); 乙组、探究题(1 题 $= 10\%$); 丙组、作答题(4 题 $= 40\%$)。
3. 甲组全做。选出正确或最佳的答案, 用 5B 铅笔作答于“OMR 卡”上。
4. 乙组和丙组作答于单线纸上, 无需抄写题目, 惟需注明清楚题号。只可用蓝色或黑色的原子笔书写, 把必要的步骤及答案写在单线纸上, 且字体要端正。
5. 除非特别注明, 否则必须写出与计算相关的化学方程式。
6. 可使用所规定的电子计算机进行演算。
7. 下列数据可在计算时引用:
❖ 法拉第常数: $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$
8. 交卷时, 将元素周期表、试卷、OMR 卡和单线纸分开交上。

甲组、选择题(25 题 $\times 2\% = 50\%$)

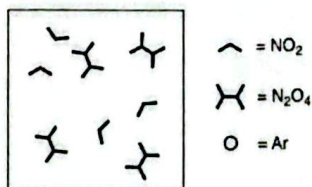
1. 下列关于可逆反应的说法, 正确的是_____。
A. 可逆反应的特征是正反应速率和逆反应速率相等
B. 在其他条件不变时, 改变压强一定会破坏气体反应的平衡状态
C. 在其他条件不变时, 增大某一反应物的浓度, 便可提高它的转化率
D. 在其他条件不变时, 使用催化剂只能改变反应速率, 不能改变化学平衡状态
2. 反应 $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$ 的压强平衡常数表达式为 $K_p = \frac{4x^2 p}{1-x^2}$, 其中 p 为总压强, x 为转化率。
在温度不变的情况下, 下列说法正确的是_____。
A. 当 p 增大时, K_p 增大
B. 当 x 增大时, K_p 增大
C. 当 x 减小时, K_p 增大
D. 无论 p 或 x 如何改变, K_p 始终不变

3. 在钢制密闭容器中放入 X 和 Y 两种气体反应物后，会生成 Z 气体，下图表示反应物和产物的浓度随反应时间的变化。

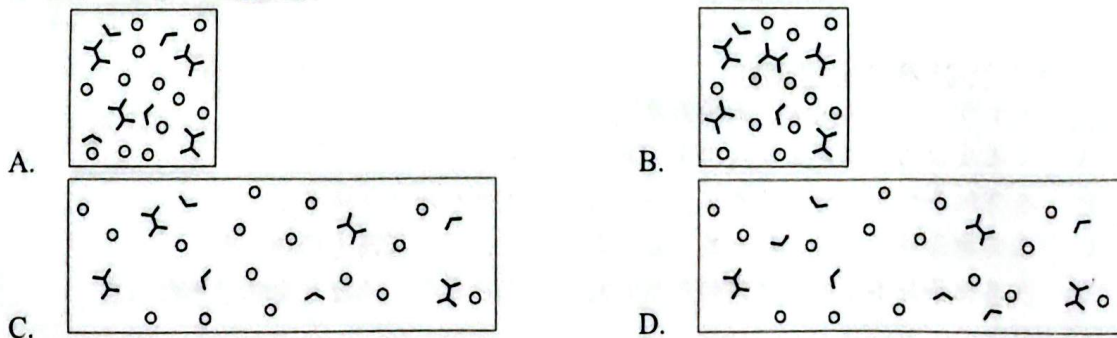


下列可表示 X 和 Y 之间的反应的化学方程式为_____。

- A. $X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$
 B. $X(g) + 2Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$
 C. $2X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$
 D. $X(g) + Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$
4. 在某温度下，密闭容器内存在 $NO_2(g)$ 和 $N_2O_4(g)$ 之间的平衡，容器内的总压强为 1 atm，其示意图如下：



在温度和总压强不变的情况下，加入一定量的 $Ar(g)$ ，下列示意图可以代表重新达到平衡后各物质的含量的是_____。



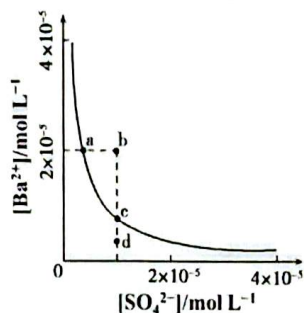
5. 下列叙述能说明某物质是弱电解质的是_____。

- A. 难溶于水
 B. 水溶液的导电性差
 C. 不是离子化合物而是共价化合物
 D. 溶液中存在已电离的离子和未电离的分子

6. 难溶电解质 A_pB_q 的溶度积(K_{sp})与溶解度(s)的关系为_____。

- A. $K_{sp} = s^{(p+q)} p^p q^q$
 B. $K_{sp} = s^{(p+q)} p^q q^p$
 C. $K_{sp} = s^{(pq)} p^p q^q$
 D. $K_{sp} = s^{(pq)} (pq)^{(p+q)}$

7. 某温度时, BaSO_4 在水中的沉淀溶解平衡曲线如下图所示。



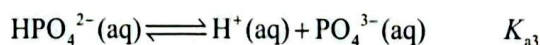
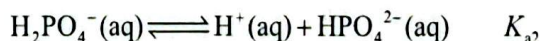
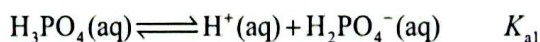
下列说法正确的是_____。

- A. d点无 BaSO_4 沉淀生成
- B. a点对应的 K_{sp} 大于 c点对应的 K_{sp}
- C. 通过蒸发可以使溶液由 d点变到 c点
- D. 加入 Na_2SO_4 可以使溶液由 a点变到 b点

8. 下列各组物质中, 不属于共轭酸碱对的是_____。

- A. HCO_3^- 和 CO_3^{2-}
- B. H_2S 和 HS^-
- C. NH_4^+ 和 NH_2^-
- D. HCl 和 Cl^-

9. 已知磷酸在水中存在以下电离平衡:



则下列关系正确的是_____。

- A. $K_{a1} = K_{a2} = K_{a3}$
- B. $K_{a1} > K_{a2} = K_{a3}$
- C. $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$
- D. $K_{a1} < K_{a2} < K_{a3}$

10. 下列溶液肯定呈酸性的是_____。

- A. 含 H^+ 的溶液
- B. $\text{pH} < 7$ 的溶液
- C. 溶液中, $[\text{OH}^-] < [\text{H}^+]$
- D. 能使酚酞呈无色的溶液

11. 下列溶液中, pH值最小的是_____。

- A. $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ HF}$
- B. $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4$
- C. $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ HCl}$
- D. $0.01 \text{ mol L}^{-1} \text{ CH}_3\text{COOH}$

12. 将纯水加热至较高温度时, 下列叙述正确的是_____。

- A. K_w 变大、pH 变小, 呈酸性
- B. K_w 不变、pH 不变, 呈中性
- C. K_w 变小、pH 变大, 呈碱性
- D. K_w 变大、pH 变小, 呈中性

13. 下列情况对酸碱中和滴定结果无影响的是_____。

- A. 滴定管尖嘴部分在滴定前有气泡
- B. 滴定前未将滴定管刻度调在 0, 而调在 2.40 mL
- C. 滴定管用蒸馏水洗净后, 直接装入标准溶液进行滴定
- D. 滴定达到终点时, 视线高于滴定管内液体的凹面的最低点

14. 下列溶液呈酸性且呈酸性的原因相同的物质组别是_____。

- A. $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 和 FeCl_3
- B. KHCO_3 和 HCl
- C. CH_3COOH 和 AlCl_3
- D. NaHCO_3 和 NaHSO_4

15. 下列物质组合可以形成 pH 值小于 7 的缓冲溶液的是_____。

- A. $\text{HCl}-\text{NH}_4\text{Cl}$
- B. $\text{HF}-\text{NaF}$
- C. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}-\text{NH}_4\text{Cl}$
- D. $\text{NaOH}-\text{NaCl}$

16. 在原电池和电解池的叙述, 正确的是_____。

- I. 原电池的正极发生氧化反应
- II. 电解池的电子由阴极流向阳极
- III. 电解池的阴极发生还原反应
- IV. 原电池的电子由负极流向正极
- A. I, II
- B. II, III
- C. I, IV
- D. III, IV

17. 已知一些电对的标准电极电位:



相同条件下, 下列组合的电池电动势最大的是_____。

- A. $\text{Na} | \text{Na}^+ || \text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+} | \text{Pt}$
- B. $\text{Pt} | \text{Mn}^{2+}, \text{MnO}_4^- || \text{Na}^+ | \text{Na}$
- C. $\text{Pt} | \text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+} || \text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+} | \text{Pt}$
- D. $\text{Pt} | \text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+} || \text{MnO}_4^-, \text{Mn}^{2+} | \text{Pt}$

18. 为了验证 X、Y、Z 三种金属的还原性顺序进行如下实验:

①将金属片 X、Y 插入稀硫酸中, 用导线将它们与电流表相连, 发现 X 是负极;

②用金属片 Y、Z 替换 X、Y 后重复上述实验, 发现 Z 是正极。

这三种金属片的还原性由强到弱的顺序为_____。

- A. $X > Y > Z$
- B. $Z > Y > X$
- C. $Y > Z > X$
- D. $X > Z > Y$

19. 碱性锌锰电池的总反应为: $\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})(\text{s}) + \text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s})$ 。

下列关于该电池的说法中, 哪项正确?

- A. Zn 为正极, MnO_2 为负极。
- B. 工作时 KOH 没有发挥作用。
- C. 工作时电子由 MnO_2 经外电路流向 Zn。
- D. Zn 发生氧化反应, MnO_2 发生还原反应。

20. 已知锌银原电池的电动势为+1.56 V，而锌铜原电池的电动势为+1.10 V，问铜银原电池的电动势为多少 V？

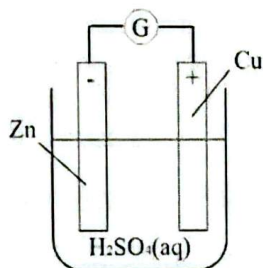
- A. +0.34 B. +0.46 C. +0.80 D. +1.10

21. 铂电极电解下列溶液时，阳极和阴极上的主要产物分别为氧气和氢气的是_____。

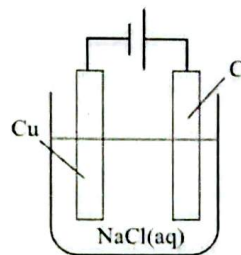
- A. 稀 NaOH 溶液 B. HCl 溶液
C. MgBr_2 溶液 D. AgNO_3 溶液

22. 下列图示中关于铜电极的连接中，哪个错误？

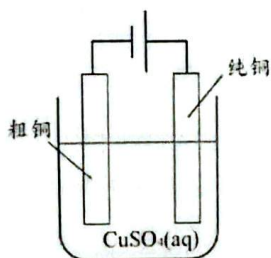
A. 铜锌原电池



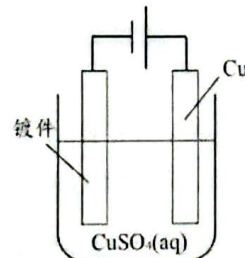
B. 电解食盐水



C. 电解精炼铜



D. 镀件上镀铜



23. $^{34}_{15}\text{P}$ 不稳定，且具放射性。问此元素可通过下列哪种方式趋近稳定状态？

- A. α 衰变 B. β 衰变 C. β^+ 衰变 D. 电子俘获

24. $^{10}_5\text{B}$ 获得一个 α 粒子后，生成 $^{13}_7\text{N}$ ，放出 x 粒子。而 $^{13}_7\text{N}$ 是不稳定的，它又放出 y 粒子而变成 $^{13}_6\text{C}$ ，问 x 粒子和 y 粒子分别是什么？

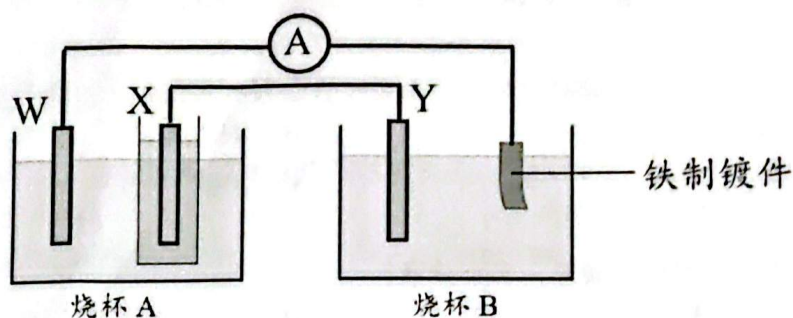
- A. 中子和电子 B. 质子和正子
C. 中子和正子 D. 质子和电子

25. 太阳的能量主要来自内部的核聚变反应。下列有关核聚变的叙述中，正确的是_____。

- A. 核聚变可以在常温下发生
B. 核聚变反应产生了新的原子核
C. 核聚变反应遵守能量守恒定律，不对外释放能量
D. 核聚变反应较好控制，因此能源危机可在近期内解决

乙组、探究题(1题 = 10%)

1) 某同学为了能将铁制镀件镀上金属铜，将原电池改装后再与电镀池连接，如下图所示。



实验步骤:

1. 该同学将锌棒与铜棒置入烧杯 A，并以多孔罐将两种不同的电解质溶液隔开，形成一个简单原电池装置。
2. 接着把铁制镀件用砂纸打磨干净，放入 $1 \text{ mol L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液中几分钟，然后用蒸馏水洗净。再放入 20% 盐酸中，几分钟后取出，并用蒸馏水洗净。
3. 把铁制镀件与铜棒和步骤 1 的原电池两极相连接后，将铁制镀件与铜棒平行浸入电镀液中，两极间距约 5 cm。10 分钟后取出，观察镀件表面发生的变化。

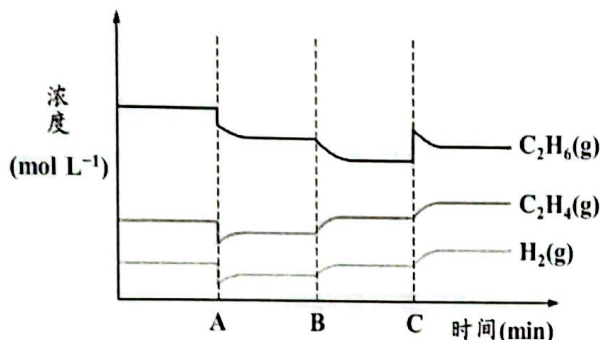
根据以上结果，回答下列问题：

- (a) 试指出烧杯 A 中，何者为锌棒？ (1%)
- (b) 写出一种可作为烧杯 B 的电解质溶液(请用化学式表达)。 (1%)
- (c) 铜棒是作为阳极还是阴极？发生了什么反应？ (2%)
- (d) 写出在铁制镀件上发生的电极反应。 (1%)
- (e) 试说明铁制镀件放入 20% 盐酸的目的。 (1%)
- (f) 若测量到该原电池的电流为 0.2 A，问 10 分钟后，铁制镀件会增重多少克？ (2.5%)
- (g) 若多孔罐内是稀硫酸溶液，实验进行一段时候，试判断 X 棒附近的 pH 值变化如何？解释你的判断。 (1.5%)

丙组、作答题(4题=40%)

1)

(a) 已知反应 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ $\Delta H < 0$ 中, 各物质的浓度变化如下图所示:



已知 A、B、C 三个时间点时都只改变一个条件, 写出这三个时间点时是什么条件发生了变化? (3%)

(b) 在 873 K, 可逆反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{g})$ 的平衡常数 K_c 为 0.20。把 2.0 mol $\text{CO}(\text{g})$ 、1 mol $\text{Cl}_2(\text{g})$ 和 0.5 mol $\text{COCl}_2(\text{g})$ 的混合物注入 4.0 L 的真空容器中, 并维持在 873 K。据此, 回答下列问题:

(i) 通过计算判断反应开始时, 该反应会往哪个方向进行。 (3.5%)

(ii) 承(i)题, 计算在 873 K 时, COCl_2 的平衡浓度。 (4%)

(iii) 某同学在 1000 K 时重复此实验, 发现此时的 K_c 值比 873 K 时的 K_c 值小。

据此, 指出此反应为吸热反应或是放热反应。 (1%)

2)

(a) 已知 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 在 25°C 时的溶度积为 2.0×10^{-15} 。求 25°C 时 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 在 pH 值为 13 的溶液中的溶解度(以物质的量浓度表示)。 (4%)

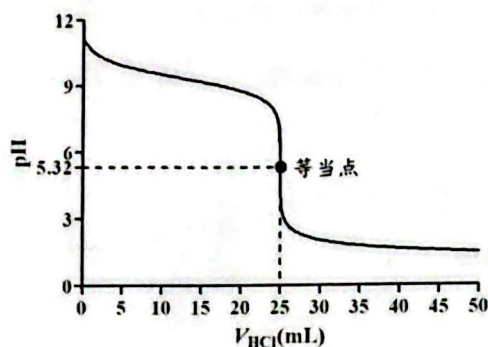
(b) 已知 BaCrO_4 和 SrCrO_4 的溶度积分别为 1.2×10^{-10} 和 3.6×10^{-5} 。

在某溶液中, $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{Sr}^{2+}] = 0.30 \text{ mol L}^{-1}$ 。据此, 回答下列问题:

(i) 向该溶液中逐滴滴入 K_2CrO_4 溶液时, 会优先形成哪个沉淀, 并解释之。 (2%)

(ii) 若想只形成(i)题中的沉淀, 而不使另一个离子形成沉淀, 计算溶液中 $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 的上限值。 (2.5%)

- 3) 在 25°C 时, 以 0.1 mol L^{-1} HCl 溶液滴定 25.00 mL 未知浓度的一元弱碱 BOH 溶液时, 其滴定曲线如下图所示:



- (a) 计算滴定前, 弱碱 BOH 的物质的量浓度。 (2.5%)
- (b) 当滴入的盐酸体积为 4.50 mL 时, 此时混合溶液的 pH 值为 10.00 。计算 BOH 的电离常数。 (7.5%)
- (c) 计算滴定前, BOH 溶液的 pH 值。 (3.5%)
- (d) 计算滴定前, BOH 的电离度。 (1.5%)
- (e) 下表所示为一些常见的酸碱指示剂:

指示剂	变色范围	酸色	碱色
甲基橙	$3.1 \xrightarrow{\text{橙色}} 4.4$	红色 ($\text{pH} < 3.1$)	黄色 ($\text{pH} > 4.4$)
甲基红	$4.4 \xrightarrow{\text{橙色}} 6.2$	红色 ($\text{pH} < 4.4$)	黄色 ($\text{pH} > 6.2$)
酚酞	$8.2 \xrightarrow{\text{粉红色}} 10.0$	无色 ($\text{pH} < 8.2$)	红色 ($\text{pH} > 10.0$)

此滴定实验中, 应选择上表中的哪个酸碱指示剂, 并解释之。 (1.5%)

4)

- (a) 在写出下列过程的平衡核反应式。
- (i) $^{242}_{94}\text{Pu}$ 的 α 衰变; (1%)
- (ii) $^{55}_{26}\text{Fe}$ 的电子俘获。 (1%)
- (b) 某放射性元素 Z 的半衰期为 2.5 年。现有 48 g 的 Z , 问需多久的时间才会剩余 3 g 的 Z ? (1.5%)